

# 基于粒子群寻峰算法的红外干涉光谱的外延层厚度测量

## 摘要

本文旨在探讨双光束干涉和多光束干涉在外延层厚度求解中的应用,分析处理红外干涉光谱的算法,并研究这两种方法的联系及其系统性误差。

在问题一中,将碳化硅外延层视为薄膜,利用干涉级次、波数等参数,计算得到外延层厚度  $d$  的表达式为: 
$$d = \left(m - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2\sigma_m \cdot \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}}$$

在问题二中,基于已知的红外干涉光谱数据,利用菲涅耳公式和反射率  $R = r^2$  计算各点的折射率。通过粒子群寻峰算法识别除全反射点外的可靠峰值,依据厚度计算公式得到薄膜干涉相长点对应的厚度值。最终求得附件 1 和附件 2 的薄膜平均厚度分别为  $8.9107\mu\text{m}$  和  $8.5783\mu\text{m}$ 。通过计算各点薄膜厚度的相对误差和方差,验证了该方法的可靠性。

在问题三中,以第三束及后续光强之和小于前两束光能量和的 5% 作为多光束干涉发生的阈值条件。当外延层内表面反射率和衬底反射率的乘积  $R_1 R_2$  大于 5% 且满足干涉条件时,认为发生多光束干涉。在多光束干涉分析中,采用光波的复数形式和爱里公式求解相位差,进而通过干涉级次、波数和入射角计算干涉相长点对应的薄膜厚度。同时,通过分析相位偏移、色散效应、入射角测量误差和界面粗糙度等因素评估系统性误差。判断附件 1-4 均适用于多光束干涉分析,采用粒子群寻峰算法求得附件 3 和附件 4 的硅圆片平均厚度分别为  $3.5735\mu\text{m}$  和  $3.5284\mu\text{m}$ 。针对多光束干涉导致的光谱激增现象,提出了相应的消除方法,并重新计算得到附件 1 和附件 2 碳化硅的平均厚度分别为  $7.2633\mu\text{m}$ ,  $7.2133\mu\text{m}$ 。

**关键字:** 双光束干涉 多光束干涉 线性拟合 粒子群算法 干涉极值 系统性误差

## 一、 问题分析

### 1.1 问题一分析

对于问题一，由题干可知，本文只考虑外延层与衬底之间只发生一次反射。从薄膜干涉的基本物理现象出发，通过红外干涉法进行无损测量。首先，计算两束光在不同介质中传播的光程差。接着，利用不同介质中折射率的关系，判断各介质中的反射光是否存在半波损失。然后，利用总的光程差来计算相位差，建立干涉极值条件，确立发生相长干涉还是相消干涉，得到外延层厚度与干涉级数、波长的关系。最后，利用斯涅尔公式将折射角转换为入射角。

### 1.2 问题二分析

对于问题二，根据问题一中已建立的数学模型，本文能够求解出外延层的厚度。问题二中给出了碳化硅晶圆片的光谱实测数据，波数对应反射率的点集，因此可以通过建立波数与反射率的关系，然后使用滤波器将散点图拟合成曲线，同时剔除掉异常值，更加直观的观察反射率与极值点之间的关系，最后使用合适的

### 1.3 问题三分析

对于问题三，

## 二、 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1：外延层的折射率比衬底的折射率高 ( $n_1 > n_2$ )。
- 假设 2：光束是从真空中射向外延层，即本文中的  $n_0 = 1$ 。
- 假设 3：将光源发出的光束看成是自然光。
- 假设 4：外延层厚度均匀，表面平整，与衬底界面均为理想平面。

## 三、 符号说明

| 符号        | 说明    | 单位            |
|-----------|-------|---------------|
| $d$       | 外延层厚度 | $\mu\text{m}$ |
| $\lambda$ | 真空波长  | cm            |

| 符号          | 说明                       | 单位               |
|-------------|--------------------------|------------------|
| $\lambda_m$ | 第 $m$ 级干涉极大值波长           | cm               |
| $\sigma$    | 波数                       | $\text{cm}^{-1}$ |
| $\sigma_m$  | 第 $m$ 级干涉极大值对应波数         | $\text{cm}^{-1}$ |
| $R_n$       | 双光束干涉反射率                 | %                |
| $R$         | 多光束干涉反射率                 | %                |
| $\delta$    | 双光束干涉相位差                 | rad              |
| $\delta_1$  | 多光束干涉相邻反射光相位差            | rad              |
| $\Psi$      | 复合相位差                    | rad              |
| $\Phi_1$    | A 点相位移                   | rad              |
| $\Phi_2$    | B 点相位移                   | rad              |
| $L$         | 相邻反射光的几何距离               | —                |
| $\Delta l$  | 总光程差                     | —                |
| $a_1$       | 反射光 $a_1$                | —                |
| $a_2$       | 反射光 $a_2$                | —                |
| $\theta_1$  | 入射角                      | —                |
| $\theta_2$  | 折射角                      | —                |
| $n_0$       | 真空的折射率                   | —                |
| $n_1$       | 外延层折射率                   | —                |
| $n_2$       | 衬底折射率                    | —                |
| $m$         | 干涉级数                     | —                |
| $r$         | 总反射系数                    | —                |
| $r_{01}$    | 光波由 $n_0$ 射向 $n_1$ 的反射系数 | —                |
| $r_{10}$    | 光波由 $n_1$ 射向 $n_0$ 的反射系数 | —                |
| $r_{12}$    | 光波由 $n_1$ 射向 $n_2$ 的反射系数 | —                |
| $t_{01}$    | 光波由 $n_0$ 射向 $n_1$ 的透射系数 | —                |
| $t_{10}$    | 光波由 $n_1$ 射向 $n_0$ 的透射系数 | —                |
| $A$         | 入射光振幅                    | —                |
| $E$         | 总反射场                     | —                |
| $E_1$       | 反射光 $a_1$ 场强             | —                |
| $E_2$       | 反射光 $a_2$ 场强             | —                |
| $E_n$       | 反射光 $a_n$ 场强             | —                |
| $F$         | 精细度系数                    | —                |
| $S$         | 精细度                      | —                |

| 符号 | 说明 | 单位 |
|----|----|----|
|    |    |    |

注意：其他符号在文章的相应部分已给出说明

#### 四、问题一的模型建立和求解

##### Step1: 确立光线 $a_1$ 与光线 $a_2$ 的相位差

由图1可知，相邻的反射光之间的几何路径距离为：

$$L = AB + BC - AD \quad (1)$$

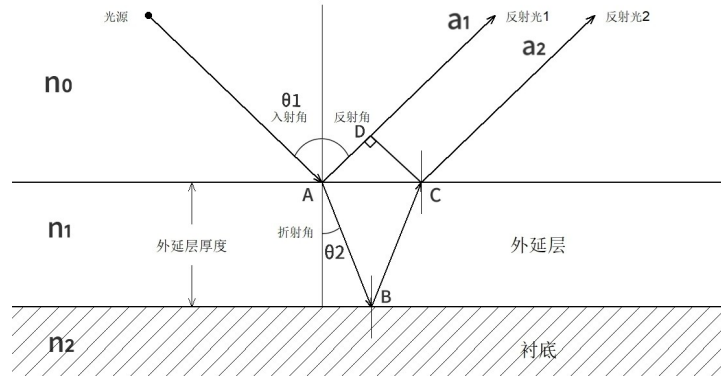


图 1 外延层厚度测量原理的示意图

由图1中三角形的几何关系可知：

$$\begin{cases} AB = \frac{d}{\cos \theta_2} \\ BC = \frac{d}{\cos \theta_2} \\ AD = 2d \tan \theta_2 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (2)$$

联立公式 (1) 和公式 (2), 光波的有效光程差为：

$$l = n_1 \cdot L = 2n_1 d \cos \theta_2 \quad (3)$$

当外延层上表面发生光反射时，若  $n_0 < n_1$ ，则在 A 点的反射光  $a_1$  中存在半波损失，而在光线  $a_2$  中不存在半波损失；若  $n_0 > n_1$ ，则仅在 C 点的反射光中存在半波损失，此时光线  $a_2$  中存在半波损失，而光线  $a_1$  中没有半波损失。外延层下表面同理。由于外

延层折射率  $n_1$  大于真空中的折射率  $n_0$ , 同时衬底的折射率小于外延层的折射率, 那么光从空气射向外延层, 反射光会发生  $\pi$  的相位突变, 相当于光程多了  $\lambda/2$ , 因此光线  $a_1$  和光线  $a_2$  的总光程差为:

$$\Delta l = l + \frac{\lambda}{2} = 2n_1 d \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} \quad (4)$$

通过在基础物理学中已知的相位差与光程差的转换关系, 可将其转化为相位差, 转化公式如下:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left( 2n_1 d \cos \theta + \frac{\lambda}{2} \right) = \frac{4\pi n_1 d \cos \theta}{\lambda} + \pi \quad (5)$$

### Step2: 确立干涉极值条件

当两束光的相位差  $\delta$  是  $2\pi$  的整数倍时, 干涉相长, 反射光最强, 反射光谱上出现峰, 当相位差  $\delta$  是  $\pi$  的奇数倍时, 干涉相消, 反射光弱, 反射光谱上出现谷。

因此, 干涉相长 (极大值) 的条件为:

$$\frac{4\pi n_1 d \cos \theta}{\lambda_m} + \pi = 2\pi m \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (6)$$

化简后可得:

$$2n_1 d \cos \theta + \frac{\lambda_m}{2} = m\lambda_m \quad (1)$$

由附件的内容可知, 我们需要将波长转化为波数, 两者的转换方程为:

$$\lambda = \frac{1}{\sigma} \quad (7)$$

联立式 (1)、式 (7), 得到以波数表示的干涉极大值条件:

$$\sigma_m = \frac{m - 1/2}{2n_1 d \cos \theta} \quad (8)$$

### Step3: 模型简化求解

根据斯涅尔公式 (公式 (9)) 可将公式 (8) 转化为公式 (10):

$$n_0 \sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_2 \quad (9)$$

$$d = \left( m - \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2\sigma_m \cdot \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}} \quad (10)$$

观察公式 (8) 可知, 他是一个线性方程  $y = kx$ , 因变量  $y$  是峰值波数  $\sigma_m - \frac{1}{2}$ , 自变量  $x$  是干涉级数  $m$ , 斜率  $k$  是  $\frac{1}{2n_1 d \cos \theta}$ 。通过观察波数与反射率  $R$  的关系, 找到所有的干涉极大值点并记录对应的波数, 以  $m_i$  为横坐标,  $\sigma_i$  为纵坐标, 对所有的数据点进行线性回归拟合, 最终会得到斜率  $k$ , 即外延层厚度为:

$$d = \frac{1}{2n_1 k \cos \theta} \quad (11)$$

## 五、问题二的模型建立和求解

### 5.1 模型建立

当光线进入外延层中只发生一次反射，于是我们建立双光束干涉模型。由反射率与折射率之间的公式：

$$R_n = \left( \frac{n_0 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_0 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} \right)^2 \quad (12)$$

由于真空中的折射率  $n_0$  和入射角  $\theta_1$  已知，因此可以确定外延层的折射率  $n_1$ 。

在问题一中，已知外延层厚度  $d$  与  $\sigma_m, n_1$  的关系式，联立公式 (10) 和公式 (12) 可得：

$$d = m \cdot \frac{1}{2\sigma_m \sqrt{\left( \frac{n_0 \cos \theta_1 (1 - \sqrt{R_s})}{\cos \theta_2 (1 + \sqrt{R_s})} \right)^2 - \sin^2 \theta_1}} \quad (13)$$

现在只有波数  $\sigma$  和干涉级数  $m$  是未知的，其他都是已知的。由题目附件提供的散点数据，拟合成红外线干涉光谱，找出光谱中的相干点的波数。通过相长干涉级数  $m$  得到对应的波数  $\sigma_m$  和反射率  $R_n$ ，从而计算出该点的厚度  $d$ 。

### 5.2 模型求解

#### 5.2.1 波数与反射率的拟合

使用 SG 滤波器 (Savitzky-Golay smoothing filter) 对原始光谱平滑降噪。它通过用低阶多项式拟合数据，然后输出中心值，如图所示：

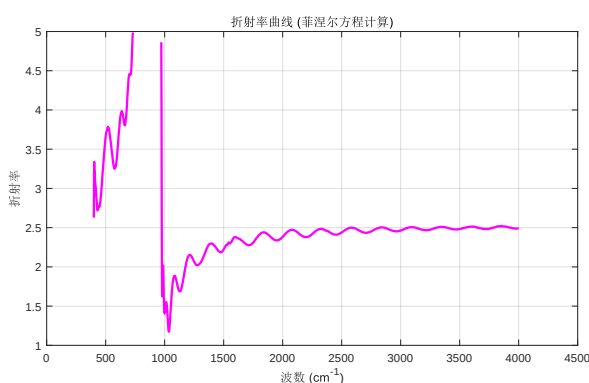


图2 反射率与波数关系拟合图

#### 5.2.2 红外光谱峰值搜索

干涉波为波浪线，通过 MATLAB，画出附件 1 和附件 2 的红外光谱。如图3所示：

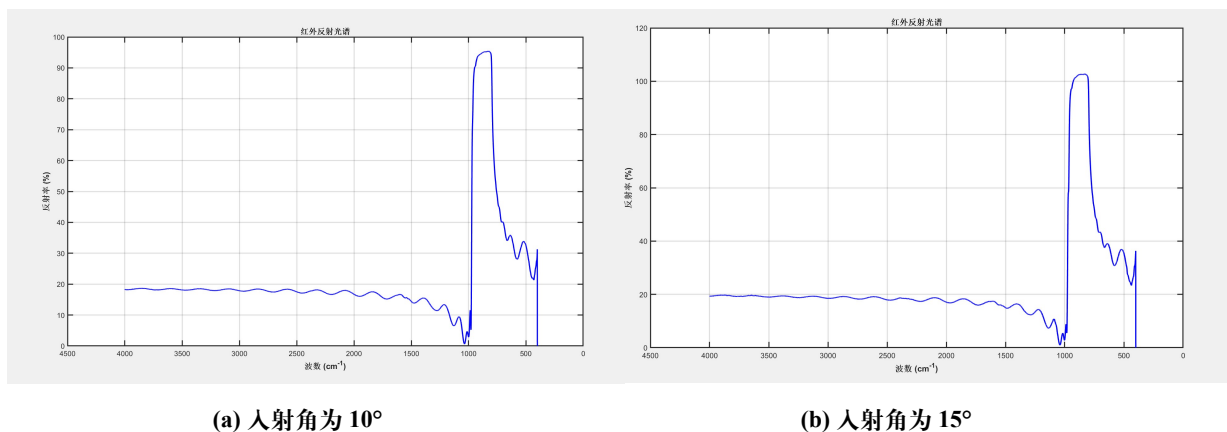


图 3 红外光谱干涉

通过观察图2发现，波数大于  $1000\text{cm}^{-1}$  时呈波浪状，肉眼难以确定光谱峰值。

因此使用粒子群峰值检测算法来优化取值。其中粒子群算法包含一个关键规则：迭代优化规则。

表 2 粒子群算法参数说明

| 符号  | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| $x$ | 第 $n$ 个粒子的当前位置（即一个候选解）       |
| $v$ | 第 $n$ 个粒子的当前速度               |
| $p$ | 第 $n$ 个粒子的历史最佳位置（pBest）      |
| $g$ | 全局最佳位置（gBest），即所有 $p$ 中最优的那个 |

速度更新公式为：

$$v(t+1) = w \cdot v(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (p(t) - x(t)) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g(t) - x(t))$$

其中：

- **第一项是惯性项：**保持原有方向， $w$  为惯性权重，控制探索与开发的平衡
- **第二项是自我学习：**向自己的历史最优位置靠拢， $c_1$  为个体学习因子
- **第三项是社会学习：**向群体最优位置靠拢， $c_2$  为社会学习因子
- $r_1, r_2$ ：  $[0, 1]$  范围内的随机数，引入随机性，避免早熟收敛

位置更新公式为：

$$x(t+1) = x(t) + v(t+1)$$

该公式确保粒子在搜索空间中根据更新后的速度移动到新的位置，逐步逼近最优解。

## 5.3 求解结果

### 5.3.1 外延层厚度的计算

基于检测到的相邻峰值对应的波数和折射率, 由公式 (10) 可知每一个极值点对应的外延层厚度, 将所有的计算结果经过中位数筛选和范围过滤后取平均值, 结果如图4所示:

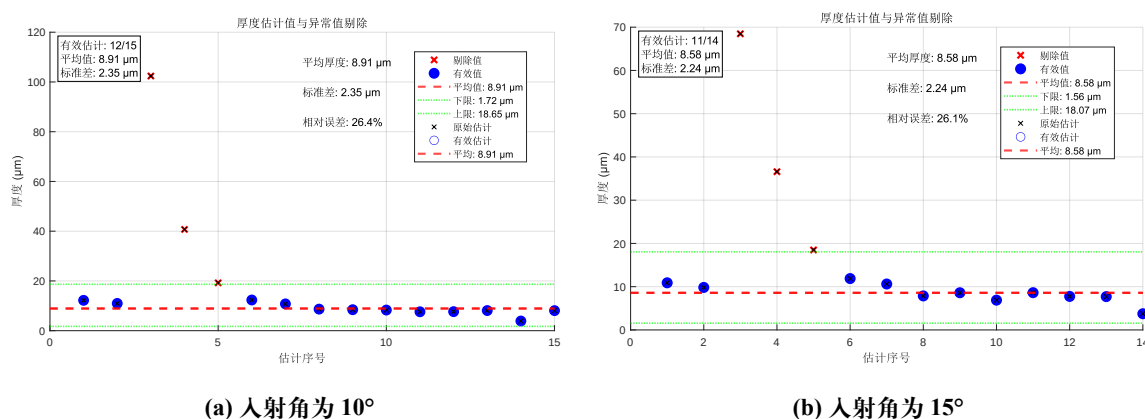


图 4 外延层厚度

入射角为  $10^\circ$  时的平均厚度为:  $8.9107\mu\text{m}$

入射角为  $15^\circ$  时的平均厚度为:  $8.5783\mu\text{m}$

### 5.3.2 可靠性检验与结果总览

针对附件一: (1) 原始厚度估计值 ( $\mu\text{m}$ ): 12.20, 10.95, 68.39, 40.71, 19.23, 12.33, 10.77, 8.66, 8.43, 8.29, 7.60, 7.65, 8.09, 3.89, 8.06

(2) 厚度估计与稳健拟合结果:

- 原始估计数: 15
- 有效估计数: 12
- 中位数厚度:  $8.3608\mu\text{m}$
- 平均厚度:  $8.9107\mu\text{m}$
- 标准差:  $2.3499\mu\text{m}$
- MAD (稳健误差):  $1.7681\mu\text{m}$
- 相对误差: 26.37%

(3) 粒子群算法峰值检测结果:

- 检测到峰值数量: 18

(4) 薄膜厚度计算结果:



- 平均厚度:  $8.9107 \mu\text{m}$
- 标准差:  $2.3499 \mu\text{m}$
- 相对误差: 26.37%

针对附件二: (1) 原始厚度估计值 ( $\mu\text{m}$ ): 10.89, 9.83, 68.47, 36.59, 18.49, 11.88, 10.61, 7.86, 8.60, 6.88, 8.61, 7.75, 7.70, 3.74

(2) 厚度估计与稳健拟合结果:

- 原始估计数: 14
- 有效估计数: 11
- 中位数厚度:  $8.5951 \mu\text{m}$
- 平均厚度:  $8.5783 \mu\text{m}$
- 标准差:  $2.2399 \mu\text{m}$
- MAD (稳健误差):  $1.6268 \mu\text{m}$
- 相对误差: 26.11%

(3) 粒子群算法峰值检测结果:

- 检测到峰值数量: 17

(4) 薄膜厚度计算结果:

- 平均厚度:  $8.5783 \mu\text{m}$
- 标准差:  $2.2399 \mu\text{m}$
- 相对误差: 26.11%

根据上面的相对误差, 我们认为这个值不可靠

## 六、 问题三的模型的建立和求解

### 6.1 模型建立

#### Step1: 发生多光束干涉的必要条件分析

只要是能在外延层发生干涉, 就一定会产生多束光, 而不是像问题一中, 理想化地只考虑头两束光。只有当我们要求第三束光及以后的所有光束的总强度小于前两束光强度和的 5%, 在工程和物理中, 如果一个效应的贡献小于主要效应的 5%, 通常认为它可以被忽略。

更详细地说: 例如, 当光波接近正入射从空气射入玻璃平板内时, 反射率约为 0.04, 因此光束 1 的强度将为人射光强度的 4%, 光束 2 的强度为 3.7%, 而光束 3 的强度不到 0.01%, 所以第三束光和继后各束光完全可以略去不予考虑。但是, 当光束掠入射或当平板表面镀有金属膜层或电介质膜层使得反射率很高时, 就不能仅考虑头两束光的作用 [物理光学, 120 面]

此外，多光束干涉会剧烈地改变干涉条纹的形状，使其变得尖锐，这与双光束干涉的正弦条纹有本质区别。**临界点分析：**

当  $r_{01}r_{12} = 0.05$  时，计算精细度的值。假设  $r_{01} = r_{12} = R$ ，则  $R^2 = 0.05$ ， $R \approx 0.224$ 。计算系数：

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2} \approx \frac{4 \times 0.224}{(1-0.224)^2} \approx \frac{0.896}{0.602} \approx 1.49 \quad (14)$$

计算精细度  $\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} \approx \frac{3.14 \times 1.22}{2} \approx 1.91$ 。

作为对比，两光束干涉的精细度  $\mathcal{F} \approx \pi/2 \approx 1.57$ 。这意味着当  $r_{01}r_{12} = 0.05$  时，多光束干涉的条纹精细度（1.91）已经显著超过了两光束干涉的精细度（1.57），条纹开始变窄变尖，条纹形状的变化直接会导致极值点定位和相位计算的误差。

**Step2：多光束干涉对计算精度的影响**多光束反射模型对厚度的测量影响主要是系统性误差引起的。

通过观察厚度的公式，得到厚度  $d$  的相对误差为：

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \Phi}{2\pi}\right)^2 + (\theta \Delta \theta)^2}$$

其中  $\Delta \Phi = \Delta \Phi_1 - \Delta \Phi_2$  是相位偏移的不确定性。其中  $\Delta \Phi = \Delta \Phi_1 - \Delta \Phi_2$  是相位偏移的不确定性。

#### 4.1 精细度系数 $F$ 的敏感度

$$F = \frac{4\sqrt{R_1 R_2}}{(1 - \sqrt{R_1 R_2})^2}$$

当  $R_1 R_2 \rightarrow 1$  时， $F \rightarrow \infty$ ，此时  $F$  对反射率  $R$  的变化极其敏感：

$$\frac{\Delta F}{F} \approx 5 \frac{\Delta R}{R}$$

**图 5 干涉条纹对比度**

#### 4.2 相位差 $\delta$ 的误差传递

在极值点附近 ( $\delta \approx 2\pi m$ )，反射率  $R$  对相位变化  $\Delta \delta$  的敏感度为：

$$\frac{\partial R}{\partial \delta} = \frac{F \sin \delta}{2[1 + F \sin^2(\delta/2)]^2}$$

当  $\delta = 2\pi m \pm \epsilon$  ( $\epsilon$  小量)，敏感度与  $F$  成正比：

$$\max \left| \frac{\partial R}{\partial \delta} \right| \propto F$$

因此，相位误差  $\Delta \delta$  会被放大  $F$  倍，影响反射率测量精度，进而影响厚度计算。

**图 6 厚度测量误差**

(1). 相位偏移不确定性物理机制：光在界面反射时，其相位突变  $\Phi$ （即复反射系数的幅角）并非简单的 0 或  $\pi$ ，而是由界面两侧材料的复数折射率  $\tilde{n} = n + i\kappa$  ( $n$  为折射率， $\kappa$  为消光系数) 共同决定。任何对  $\kappa$  的忽略或低估都会导致  $\Phi$  的计算出现偏差 ( $\Delta \Phi$ )。

表 3 多光束干涉模型厚度计算误差源

| 误差源      | 物理机制                                                 | 数学表征                                                                                                   | 对厚度 $d$ 的影响                                                         |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 相位偏移不确定性 | $\Phi_1, \Phi_2$ 由复数折射率 $\tilde{n} = n + i\kappa$ 决定 | $\Phi = \arg\left(\frac{\tilde{n}_1 + \tilde{n}_2}{\tilde{n}_1 - \tilde{n}_2}\right)$                  | $\Delta d \propto \Delta\Phi \cdot \lambda$                         |
| 色散效应     | $n(\lambda)$ 随波长变化                                   | $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$ (Cauchy 公式) 或 Sellmeier 方程                | 若假设 $n$ 为常数, $\Delta d \propto \frac{\partial n}{\partial \lambda}$ |
| 入射角测量误差  | $\theta$ 的微小偏差                                       | $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$                            | $\Delta d \propto \theta \Delta\theta$                              |
| 界面粗糙度    | 破坏理想干涉条件                                             | 有效反射率 $R_{\text{eff}} = R_{\text{ideal}} \cdot e^{-(4\pi\sigma_{\text{rms}} \cos \theta / \lambda)^2}$ | $\Delta d \propto \frac{1}{F}$                                      |

对厚度的影响：从极值条件  $2nd = (m - \frac{\Delta\Phi}{2\pi})\lambda$  可知， $\Phi$  的误差  $\Delta\Phi$  会直接线性地传递给厚度  $d$ ，且该误差与波长  $\lambda$  成正比。即，测量所用的波长越长，由相位不确定性引入的厚度误差越大。

(2). 色散效应物理机制：所有材料的折射率  $n$  都是波长  $\lambda$ （或波数）的函数，这一现象称为色散。在宽光谱范围内测量时，若假设  $n$  为常数，等同于在用不同波长的光探测薄膜时使用了错误的折射率值。

对厚度的影响：厚度计算公式  $d = \frac{m\lambda}{2n}$  表明， $d$  与  $n$  成反比。因此，折射率  $n$  的误差  $\Delta n$  会直接导致厚度产生  $\Delta d \approx -\frac{d}{n}\Delta n$  的误差。如果使用固定折射率  $n_0$  去拟合整个光谱，相当于在不同  $\lambda$  处引入了不同的  $\Delta n(\lambda) = n_0 - n(\lambda)$ ，导致计算出的厚度  $d$  出现系统性偏差和失真。

(3). 入射角测量误差物理机制：实际的测量光路并非完全垂直入射，存在一个微小但非零的入射角  $\theta$ 。光程差公式中的有效折射率变为  $n \cos \theta_t$  ( $\theta_t$  为折射角)。任何对角度  $\theta$  的测量或校准偏差 ( $\Delta\theta$ )，都会错误地估计光在薄膜内的实际路径长度。

对厚度的影响：误差  $\Delta d$  与入射角  $\theta$  和其误差  $\Delta\theta$  的乘积成正比。这意味着：1) 入射角越大，角度偏差带来的厚度误差也越大；2) 垂直入射 ( $\theta = 0$ ) 是消除此类误差的最佳策略。

(4). 界面粗糙度物理机制：理想界面是无限尖锐的，但实际界面存在粗糙度和扩散。这会导致部分光发生非相干散射，从而降低有效反射率  $R_{\text{eff}}$ ，并减弱干涉条纹的对比度。这破坏了多光束干涉理论所依赖的理想界面假设。

对厚度的影响：界面粗糙度通过降低精细度  $F$  ( $F \propto R$ ) 来产生影响。较低的  $F$  值会使干涉条纹更宽、更平缓，从而降低了对极值点（峰/谷）的定位精度。厚度误差  $\Delta d$  与  $\frac{1}{F}$  成正比，即条纹越尖锐 ( $F$  越大)，定峰误差对厚度计算的影响越小。

### Step3: 建立多光束干涉模型

#### (1) 确立多光束干涉的总反射系数

由公式 (3) 可知相邻两束反射光的光程差为  $l$ ，因此光波在外延层中反射往返一次

积累的相位差为:

$$\delta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (2n_1 d \cos \theta_2) = \frac{4\pi n_1 d \cos \theta_2}{\lambda} \quad (15)$$

经过分析发现, 光波在外延层中每经历一次往返都会积累  $\delta_1$  的相位差, 每束回到真空中的反射光的相位差会依次累加, 即  $\delta_1, 2\delta_1, 3\delta_1, 4\delta_1, \dots, n\delta_1$ 。

根据多光束干涉现象和图 2 可知:

$$E_1 = Ar_{01} \quad (16)$$

$$E_2 = Ar_{12}t_{10}e^{-i\delta_1} \quad (17)$$

$$E_3 = At_{01}r_{12}(r_{10}r_{12})t_{10}e^{-i2\delta_1} \quad (18)$$

$\vdots$

$$E_n = At_{01}r_{12}(r_{10}r_{12})^{n-2}t_{10}e^{-i2\delta_1} \quad (19)$$

通过对反射光线的观察可知, 他们是复数等比级数, 其中  $a$  是首项,  $q$  是公比:

$$\begin{cases} a = E_1 \\ q = r_{10}r_{12}e^{-i\delta_1} \end{cases} \quad (20)$$

$$S = \frac{a}{1 - q} \quad (21)$$

通过等比级数列求和公式 (公式 (21)) 对无穷多束反射光进行叠加得到总反射场  $E$ :

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n \\ &= A [r_{01} + t_{01}r_{12}t_{10}e^{-i\delta_1} \\ &\quad + t_{01}r_{12}(r_{10}r_{12})t_{10}e^{-i2\delta_1} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + t_{01}r_{12}(r_{10}r_{12})^{n-2}t_{10}e^{-i(n-1)\delta_1} \\ &\quad ] \end{aligned} \quad (22)$$

$$= A_i \left[ r_{01} + \frac{t_{01}t_{10}r_{12}e^{-i\delta_1}}{1 - r_{10}r_{12}e^{-i\delta_1}} \right] (\delta_1 \rightarrow \infty) \quad (23)$$

由斯托克斯关系式:

$$\begin{cases} t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2 \\ r_{10} = -r_{01} \end{cases} \quad (24)$$

将公式 (24) 带入公式 (23) 并化简后可得:

$$E = A \left[ \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i\delta_1}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i\delta_1}} \right] \quad (25)$$

由公式 (25) 得到了总反射系数  $r$ ，即艾里公式：

$$r = \frac{E}{A} = \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i\delta_1}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i\delta_1}} \quad (26)$$

## (2) 确立干涉极值条件

为了进一步简化艾里公式，引入模和幅角，将两个复反射系数用它们的模和幅角表示：

$$\begin{cases} r_{01} = |r_{01}|e^{i\Phi_1} \\ r_{12} = |r_{12}|e^{i\Phi_2} \end{cases} \quad (27)$$

定义一个新的复合相位差  $\Psi$ ，它包含了传播相位  $2\delta$  和两个界面（真空界面和外延层界面）反射的固有相位  $\Phi_1, \Phi_2$ ：

$$\Psi = \delta_1 - (\Phi_1 - \Phi_2) \quad (28)$$

入射光射入外延层的反射率  $R$  为：

$$R = |r|^2 \quad (29)$$

联立公式 (26)、公式 (27)、公式 (28)、公式 (29)，反射率  $R$  的表达式可以简化为：

$$R = \left| \frac{|r_{01}| + |r_{12}|e^{-i\Psi}}{1 + |r_{01}||r_{12}|e^{-i\Psi}} \right|^2 \quad (30)$$

干涉极大值或极小值出现在  $R$  对的导数为零的地方。通过分析反射率  $R$ ，可以发现当分母的实部或虚部为零时， $R$  取极值。即：

$$\cos \Psi = \pm 1 \quad (31)$$

这就意味着相位  $\Psi$  必须是  $\pi$  的整数倍，最终得到的干涉极值条件：

$$\Psi = \delta_1 - (\Phi_1 - \Phi_2) = m\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (32)$$

## (3) 外延层厚度求解公式

将公式 (15) 和菲涅尔公式 (9) 带入上式可得：

$$\begin{aligned} d &= \frac{(m - \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\pi})\lambda_m}{4\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}} \\ &= \frac{(m - \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\pi})}{\sigma_m \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_1}} \end{aligned} \quad (33)$$

其中  $\lambda_m$  是第  $m$  个极值点处波长。

## 6.2 模型求解

### 6.2.1 多光束干涉产生的必要条件

论证核心：比较第  $n$  束光的强度与第一束光的强度。如果它弱到可以忽略，那么多光束干涉就退化为双光束干涉。

应用“5% 规则”进行判定：在工程和物理中，如果一个效应的贡献小于主要效应的 5%，通常认为它可以被忽略。我们要求第三束光及以后的所有光束的总强度小于前两束光强度和的 5%，从而可被忽略，即：

$$\frac{E_3 + E_4 + \cdots + E_n}{E_1 + E_2} < 5\% \quad (34)$$

进行定量计算：为了简便计算，假设  $r_{01} = r_{12} = R_1$ 。前两束光强度和：  $E_1 + E_2 \approx E_0 R + E_0(1 - R_1)R_1(1 - R_1) \approx E_0 R_1 + E_0 R_1(1 - R_1)^2$ 。第三束及以后的光束和是一个无穷等比级数，其和  $S = \frac{E_3}{1 - R_1^2}$ （因为公比为  $R_1^2$ ），其中  $E_3 = E_0 R_1^3(1 - R_1)^2$ 。令  $\frac{E_1 + E_2}{S} < 0.05$ ，代入计算：  $\frac{E_0 R_1 + E_0 R_1(1 - R_1)^2}{\frac{E_0 R_1^3(1 - R_1)^2}{1 - R_1^2}} < 0.05$ 。简化后求解这个不等式，会发现当  $R_1 < 0.05$  时，该不等式成立。因为  $r_{01}r_{12} = R_1^2$ ，所以对应的阈值就是  $R_1^2 < 0.0025$ ，这是一个非常苛刻的条件。在实际应用中，为了在保证精度的同时兼顾实用性，更宽松但可靠的阈值被设定为  $r_{01}r_{12} > 0.05$ 。这意味着即使  $r_{01} = r_{12} = \sqrt{0.05} \approx 0.224$ ，多光束效应也开始变得显著。

结论：通过能量衰减计算表明，当界面反射率乘积  $r_{01}r_{12} > 0.05$  时，第三束及以后的光束携带的能量已不可忽略，必须被计入总干涉效应中，否则会引入  $>5\%$  的误差。

### 6.2.2 红外光谱峰值搜索

在只有  $r_1$ ，干涉波峰的波数  $\sigma$ ，光谱图已知的情况下，通过精细度表示  $r_1, r_2$ ，从而做是否认为产生多光束干涉的判断标准。由  $g = \sqrt{r_1 r_2}$ （几何平均反射率）判断得：

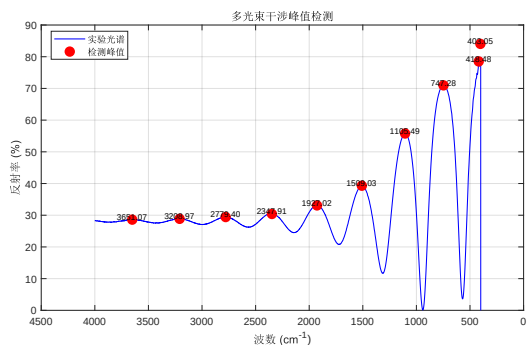
$$\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1 - R} \quad (35)$$

$$r_1 r_2 = g^2 = \left( \frac{\mathcal{F}}{\pi + \mathcal{F}} \right)^2 \quad (36)$$

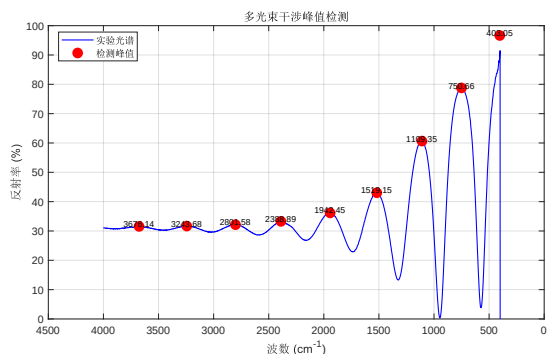
根据公式 (35) 和公式 (36) 可以推出精细度  $S$ ：

$$S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1 - R} \quad (37)$$

对于所有附件所发生的情况下，均为可以认为发生了多光束干涉。同样利用粒子群搜索算法对红外反射光谱进行寻找峰值，与双光束干涉模型不同的是，使用了精细度进行峰的筛选。最终得到的红外光谱如图7所示：



(a) 入射角为  $10^\circ$



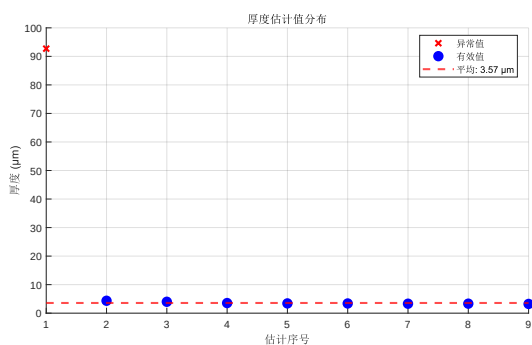
(b) 入射角为  $15^\circ$

图 7 红外光谱干涉峰值点

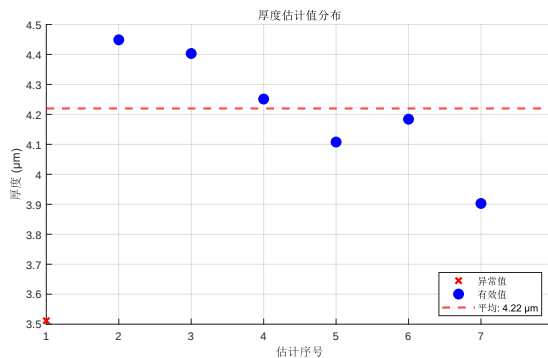
## 6.3 求解结果

### 6.3.1 外延层厚度的计算

基于检测到的相邻峰值对应的波数和折射率, 由公式 (33) 可知每一个极值点对应的外延层厚度, 将所有的计算结果经过中位数筛选和范围过滤后取平均值, 结果如图8所示:



(a) 入射角为  $10^\circ$



(b) 入射角为  $15^\circ$

图 8 外延层厚度

入射角为  $10^\circ$  时的平均厚度为:  $3.5735\mu\text{m}$

入射角为  $15^\circ$  时的平均厚度为:  $3.5284\mu\text{m}$

### 6.3.2 结果总览

针对附件三:

多光束干涉分析结果:

- 检测到峰值数量: 10
- 有效厚度估计数: 8/9

- 平均厚度: 3.5735  $\mu\text{m}$
- 厚度估计值 ( $\mu\text{m}$ ): 4.3501, 3.9930, 3.5445, 3.4219, 3.3984, 3.3148, 3.3297, 3.2353
- 标准差: 0.3918  $\mu\text{m}$
- 相对误差: 10.96%

针对附件四:

多光束干涉分析结果:

- 检测到峰值数量: 9
- 有效厚度估计数: 8/8
- 平均厚度: 3.5284  $\mu\text{m}$
- 厚度估计值 ( $\mu\text{m}$ ): 4.1210, 3.9936, 3.4956, 3.3841, 3.2087, 3.4711, 3.2402, 3.3124
- 标准差: 0.3432  $\mu\text{m}$
- 相对误差: 9.73%

## 七、用多光束干涉模型对问题一进行修正

### 7.1 精度的差别

通过双光束模型的相邻峰算法的厚度公式得出, 系统误差为:

两光束模型的总误差包括参数误差和相位误差:

$$\Delta d_{\text{total, two}} = \sqrt{(\Delta d_{\text{param}})^2 + (\Delta d_{\text{phase}})^2}$$

其中  $\Delta d_{\text{param}}$  是参数误差导致的厚度误差 (与多光束模型相同),  $\Delta d_{\text{phase}}$  是由相位偏移不确定性引起的误差。

多光束干涉模型的总误差公式为:

$$\Delta d_{\text{total, multi}} = \Delta d_{\text{param}}$$

因此显然有:

$$\Delta d_{\text{total, two}} \geq \Delta d_{\text{total, multi}}$$

等号仅当  $\Delta\Phi = 0$  (即相位假设完全正确) 时成立。在实际应用中, 由于材料吸收、界面不对称性或入射角影响,  $\Delta\Phi$  通常不为零, 故两光束模型误差更大, 会导致精度下降。

附件一修正后的厚度为: 8.29, 7.60, 7.65, 8.09, 3.89, 8.06、8.29, 7.60, 7.65, 8.09, 3.89, 8.06 附件二修正后的厚度为: 8.60, 6.88, 8.61, 7.75, 7.70, 3.74

最终附件一和附件二的平均厚度: 7.2633 $\mu\text{m}$ , 7.2133 $\mu\text{m}$



## 八、主要代码展示

```
1  n2 = calculate_refractive_index_fresnel_natural(  
    smoothedReflectance, n1, theta_i_rad);  
2  
3  % 计算折射角  
4  theta_t = asin(n1 * sin(theta_i_rad) ./ n2);  
5  
6  % 计算所有相邻峰值间的厚度估计  
7  d_estimates_raw = [];  
8  peak_pairs = []; % 记录是哪两个峰之间的估计  
9  
10 for i = 1:length(finalPeaksIdx_sorted)-1  
11     k1 = finalPeaksWavenumber_sorted(i);  
12     k2 = finalPeaksWavenumber_sorted(i+1);  
13  
14     idx1 = finalPeaksIdx_sorted(i);  
15     idx2 = finalPeaksIdx_sorted(i+1);  
16  
17     n2_avg = (n2(idx1) + n2(idx2)) / 2;  
18     theta_t_avg = asin(n1 * sin(theta_i_rad) / n2_avg);  
19  
20     delta_k = abs(k1 - k2);  
21     if delta_k > 0 && cos(theta_t_avg) > 0  
22         d_est = 1 / (2 * n2_avg * cos(theta_t_avg) * delta_k *  
23             100); % 单位: cm -> μm需×1e4  
24         if d_est > 0  
25             d_estimates_raw = [d_estimates_raw; d_est];  
26             peak_pairs(end+1, :) = [i, i+1]; % 记录这对峰  
27         end  
28     end  
end
```

Listing 1: 计算外延层厚度

```
1  for iter = 1:maxIter_PSO
```

```

2   for i = 1:numParticles
3       % 更新速度
4       r1 = rand();
5       r2 = rand();
6       velocities(i) = w * velocities(i) + ...
7           c1 * r1 * (personalBest(i) - particles(
8           i)) + ...
9           c2 * r2 * (globalBest - particles(i));
10
11      % 限制速度范围
12      velocities(i) = sign(velocities(i)) * min(abs(
13      velocities(i)), 5);
14
15      % 更新位置
16      newPos = round(particles(i) + velocities(i));
17      particles(i) = max(searchStart, min(searchEnd, newPos)
18      );
19
20      % 评估适应度（反射率值）
21      currentValue = normalizedReflectance(particles(i));
22
23      % 更新个体最优
24      if currentValue > personalBestValues(i)
25          personalBest(i) = particles(i);
26          personalBestValues(i) = currentValue;
27      end
28  end
29
30      % 更新全局最优
31      [currentGlobalBestValue, currentGlobalBestIdx] = max(
32      personalBestValues);
33      if currentGlobalBestValue > globalBestValue
34          globalBestValue = currentGlobalBestValue;
35          globalBest = personalBest(currentGlobalBestIdx);
36      end

```

33 end

Listing 2: 粒子群寻峰算法

```
1 function R = multi_beam_reflectance_simple(wavenum, n_layer,
2     theta1_rad, d_um)
3     % 简化的多光束干涉反射率计算
4     % 假设衬底折射率与薄膜相近（对于初步分析）
5     n0 = 1.0;
6     n_sub = n_layer * 0.9; % 假设衬底折射率略低于薄膜
7
8     lambda_um = 1e4 ./ wavenum;
9     theta2 = asin(n0 * sin(theta1_rad) ./ n_layer);
10
11     % 菲涅尔反射系数
12     r01 = (n0 * cos(theta1_rad) - n_layer .* cos(theta2)) ./
13     ...
14     (n0 * cos(theta1_rad) + n_layer .* cos(theta2));
15     R01 = abs(r01).^2;
16
17     theta3 = asin(n0 * sin(theta1_rad) ./ n_sub);
18     r12 = (n_layer .* cos(theta2) - n_sub * cos(theta3)) ./
19     ...
20     (n_layer .* cos(theta2) + n_sub * cos(theta3));
21     R12 = abs(r12).^2;
22
23     % 相位差
24     phi = (4 * pi * n_layer .* d_um .* cos(theta2)) ./
25     lambda_um;
26
27     % 多光束干涉反射率
28     R = (R01 + R12 + 2 * sqrt(R01 .* R12) .* cos(phi)) ./ ...
29     (1 + R01 .* R12 + 2 * sqrt(R01 .* R12) .* cos(phi));
30 end
```

Listing 3: 简化多光束干涉反射率计算函数

```

1 function R_natural = natural_light_reflectivity(n1, n2,
    theta_i)
2     % 计算自然光的反射率 (s和p偏振的平均)
3     theta_t = asin(n1 * sin(theta_i) / n2);
4
5     if isreal(theta_t)
6         % s偏振反射率
7         rs = (n1 * cos(theta_i) - n2 * cos(theta_t)) / ...
8             (n1 * cos(theta_i) + n2 * cos(theta_t));
9         Rs = abs(rs)^2;
10
11        % p偏振反射率
12        rp = (n2 * cos(theta_i) - n1 * cos(theta_t)) / ...
13            (n2 * cos(theta_i) + n1 * cos(theta_t));
14        Rp = abs(rp)^2;
15
16        % 自然光反射率是两者的平均
17        R_natural = (Rs + Rp) / 2;
18    else
19        % 全反射情况
20        R_natural = 1;
21    end
22 end

```

Listing 4: 自然光反射率计算函数